Министерство образования и науки Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
имени И.М. ГУБКИНА

Кафедра оборудования нефтегазопереработки

Т.В. ПРОКОФЬЕВА, В.А. ЩЕЛКУНОВ
В.В. АНДРИКАНИС, Е.Б. ФЕДОРОВА
С.С. КРУГЛОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ

Москва 2016

УДК 66.048.375

Рецензент:
Туманян Б.П., профессор, д.т.н.

Прокофьева Т.В., Щелкунов В.А., Андриканис В.В., Федорова Е.Б, Круглов С.С.

Технологический расчет ректификационной колонны для разделения бинарной смеси. Учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 48 с.

Приведен пример технологического расчета ректификационной колонны для разделения бинарной смеси углеводородов. Дана методика определения технологического режима, обеспечивающего заданное разделение, расчет диаметра и высоты колонны, диаметров штуцеров, а также параметров ректификации (последний с помощью программы Microsoft Excel).

Пособие предназначено для курсового проектирования и выполнения практических заданий по дисциплинам «Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии», «Процессы и аппараты химической технологии» и «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» при подготовке бакалавров по направлениям 15.03.02 (151000) Технологические машины и оборудование, 18.03.01 (240100) Химическая технология, 18.03.02 (241000) Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии и 20.03.01 (280700) Техносферная безопасность.

Данное издание является собственностью РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и его репродуцирование (воспроизведение) любыми способами без согласия университета запрещается

© Прокофьева Т.В., Щелкунов В.А., Андриканис В.В., Федорова Е.Б, Круглов С.С., 2016
© РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016

Введение

Целью технологического расчета ректификационной колонны (рис. 1) является определение температурного режима, нагрузок по парам и жидкости, количества и качества получаемых продуктов, размеров аппарата.

Расчет ректификационной колонны может быть выполнен как в массовых, так и в мольных единицах, причем соответствующие уравнения материального баланса имеют один и тот же вид. Ниже приведен расчет колонны в массовых единицах.

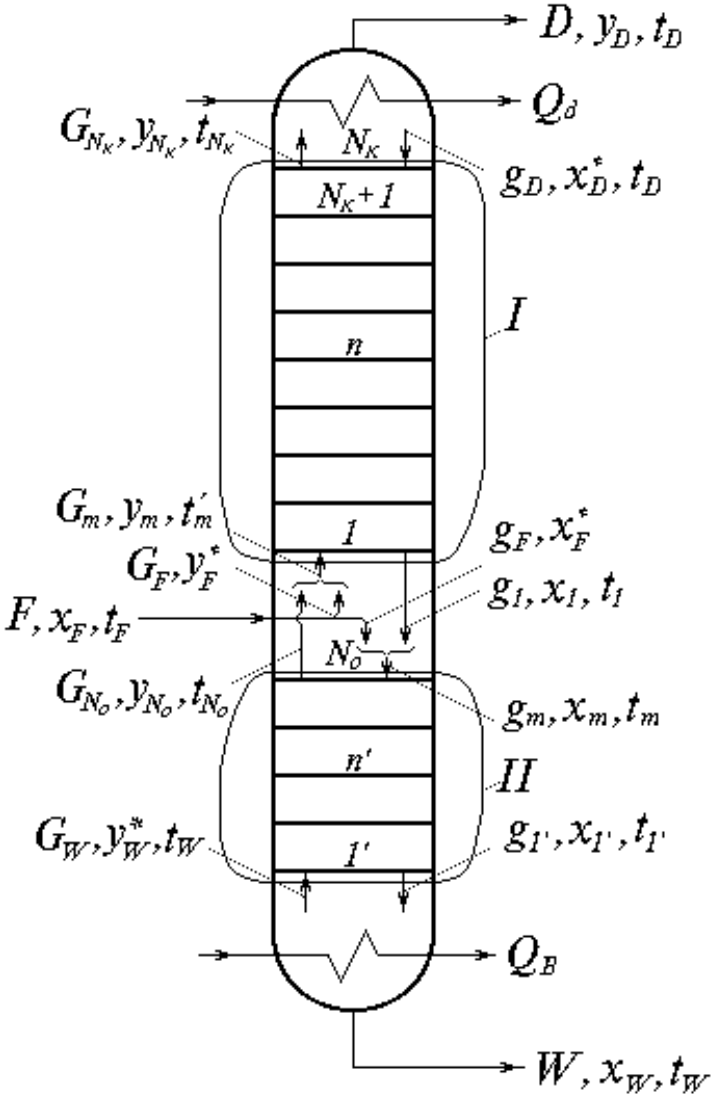


Рис. 1. Принципиальная схема ректификационной колонны для разделения бинарной смеси

Условные обозначения на схеме

F, x, e, t_F – массовый расход сырья, массовая доля низкокипящего компонента (НКК), доля отгона и температура сырья на входе в колонну;

G_F, g_F, y_F^*, x_F^* – массовый расход паровой части сырья и неиспарившейся жидкости в секции питания, доля НКК в этих потоках;

D, y_D, t_D – массовый расход, доля НКК и температура паров ректификата, отбираемых из колонны;

W, x_W, t_W – массовый расход, доля НКК и температура остатка, уходящего с низа колонны;

G_{Nk}, y_{Nk}, t_{Nk} – массовый расход, доля НКК и температура паров, уходящих с верхней тарелки в парциальный конденсатор;

g_D, x_D^*, t_D – массовый расход, доля НКК и температура горячего орошения;

g_1, x_1, t_1 – массовый расход, доля НКК и температура жидкости, стекающей с нижней тарелки концентрационной части;

G_{No}, y_{No}, t_{No} – массовый расход, доля НКК и температура паров, уходящих с верхней тарелки отгонной части;

G_W, y_W^*, t_W – массовый расход, доля НКК и температура паров, поступающих из кипятильника;

Q_d – тепло, снимаемое наверху колонны (тепло орошения);

Q_B – тепло, подводимое в низ колонны (тепло кипятильника).

Исходные данные для расчета

1. Состав сырья – смесь н-октана и н-декана, массовая доля н-октана в сырье $x_F = 0{,}4$.

2. Массовые доли н-октана в ректификате $y_D = 0{,}98$, в остатке $x_W = 0{,}01$.

3. Давление в секции питания колонны $\pi_{эв} = 0{,}12$ МПа.

4. Массовая доля отгона сырья, поступающего в колонну e=0,2.

5. Массовый расход сырья F = 12000 кг/ч.

6. Физические свойства углеводородных компонентов приведены в таблице П-1.

Таблица 1

Физические свойства н.октана и н.декана

Компоненты	M, г/моль	$t_{кип}$, °С	ρ_4^{20}	ρ_{15}^{15}	$T_{кр}$, K	$P_{кр}$, Па·10^{-5}	Константы уравнения Антуана		
							A	B	C
н-октан	114,2	125,7	0,703	0,708	568,8	24,86	6,9238	1355,13	209,52
н-декан	142,2	174,1	0,730	0,735	617,5	21,04	6,9537	1501,27	194,48

ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, РАВНОВЕСНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЭНТАЛЬПИИ КОМПОНЕНТОВ

Для расчета состава равновесных фаз и построения кривой равновесия фаз, изобарных температурных кривых и энтальпийной диаграммы рассчитываются давления насыщенных паров (ДНП) компонентов в зависимости от температуры.

Большинство существующих формул для определения упругости (давления) насыщенных паров эмпирические. Наиболее известными для определения упругости насыщенных паров индивидуальных углеводородов являются формулы Дальтона, Дюринга, Рамсай-Юнга, Кокса, Ашворта, Антуана, Вильсона [1–4].

В приведенном ниже примере для расчета давлений насыщенных паров в мм рт. ст. используется уравнение Антуана [1]:

$$\lg P_i = A_i - \frac{B_i}{C_i + t}, \qquad (1)$$

где A_i, B_i, C_i – константы уравнения Антуана для i-го компонента; t – температура системы, °С.

Константы уравнения взяты из справочной литературы[1, 2]. Температуры кипения н.октана t_a и н.декана t_w при заданном давлении в колонне $\pi_{эв}$ = 0,12 МПа определяются при $P_1 = \pi_{эв}$ и $P_2 = \pi_{эв}$.

Расчет проводится в программе Microsoft Excel.

Интервал температур между t_a и t_w делится на десять частей, и для каждой температуры рассчитываются давления насыщенных паров.

Далее вычисляем мольные доли НКК в равновесных жидкой x' и паровой y' фазах по уравнениям (2) и (3):

$$x' = \frac{\pi - P_2}{P_1 - P_2}, \qquad (2)$$

$$y' = \frac{P_1}{\pi} x'. \qquad (3)$$

Значения массовых долей определены по уравнениям (4) и (5):

$$x = \frac{M_1 x'}{M_1 x' + M_2 (1 - x')} = \frac{M_1 x'}{M_{\text{ж.ср}}}\ , \qquad (4)$$

$$y = \frac{M_1 y'}{M_1 y' + M_2 (1 - y')} = \frac{M_1 y'}{M_{\text{п.ср}}}, \qquad (5)$$

где M_1 и M_2 – соответственно, молекулярные массы н.октана и н.декана; $M_{\text{ж.ср}}$ и $M_{\text{п.ср}}$ – средние молекулярные массы жидкости и паров.

Температура ввода сырья в колонну определяется при заданной доле отгона $e = 0{,}2$ методом последовательных приближений с использованием соотношения:

$$e = \frac{x_F - x_F^*}{y_F - y_F^*}, \qquad (6)$$

где $y^* = f(\pi, t)$, $x^* = f(\pi, t)$.

Результаты расчетов приведены в табл. 2. На рисках 2–4 даны графические зависимости.

Энтальпии н-октана и н-декана находят из справочной литературы [2] или определяют приближенно по формулам Крега, в зависимости от температуры [2]:

– для жидкой фазы

$$h_t = \frac{\left(0{,}403t + 0{,}000405t^2\right)}{\sqrt{\rho_{15\text{ж}}^{15}}}, \text{ ккал/кг}, \qquad (7)$$

– для паровой фазы

$$H_t = \left(50{,}2 + 0{,}109t + 0{,}00014t^2\right)\left(4{,}0 - \rho_{15\text{П}}^{15}\right) - 73{,}8, \text{ ккал/кг}. \qquad (8)$$

Таблица 2

Значение давлений насыщенных паров мольных массовых долей и доли отгона

t,°C	P_1	P_2	x'	y'	x	y	e
131,9	**0,1200**	0,0301	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	–
135	0,1304	0,0333	0,8927	0,9702	0,8698	0,9632	–
140	0,1485	0,0389	0,7401	0,9157	0,6958	0,8972	–
145	0,1684	0,0453	0,6068	0,8515	0,5535	0,8216	–
150	0,1903	0,0525	0,4896	0,7765	0,4352	0,7362	–
154,8	0,2135	0,0604	**0,3896**	**0,6930**	**0,3388**	**0,6445**	**0,2001**
160	0,2407	0,0697	0,2940	0,5897	0,2506	0,5358	0,5239
165	0,2694	0,0799	0,2117	0,4753	0,1774	0,4211	0,9134
170	0,3007	0,0911	0,1377	0,3451	0,1137	0,2974	–
175	0,3346	0,1036	0,0709	0,1977	0,0578	0,1652	–
180,9	0,3781	**0,1200**	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	–

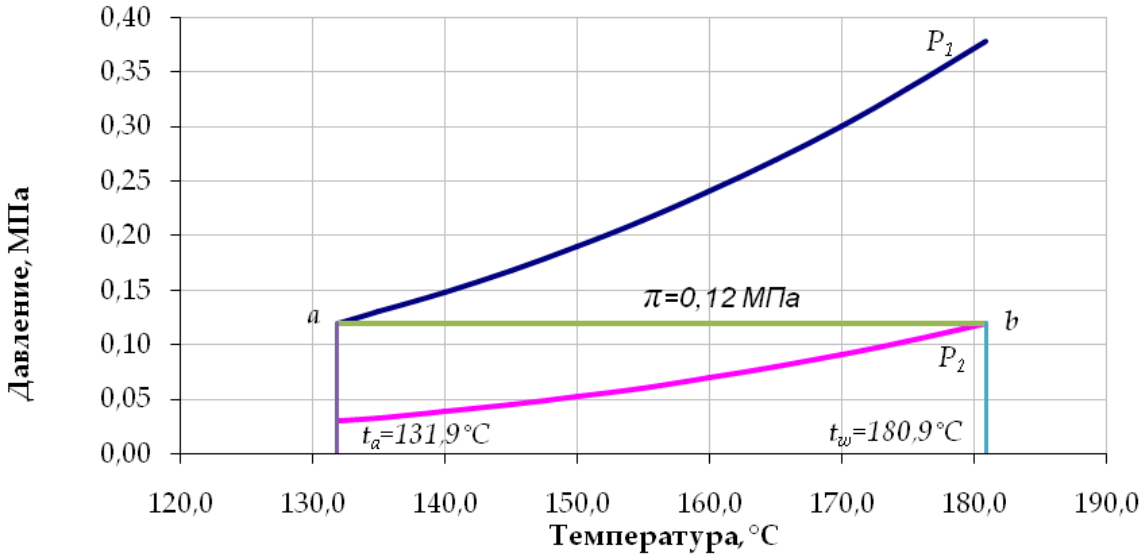


Рис. 2. Зависимости давлений насыщенных паров н-октана и н-декана от температуры

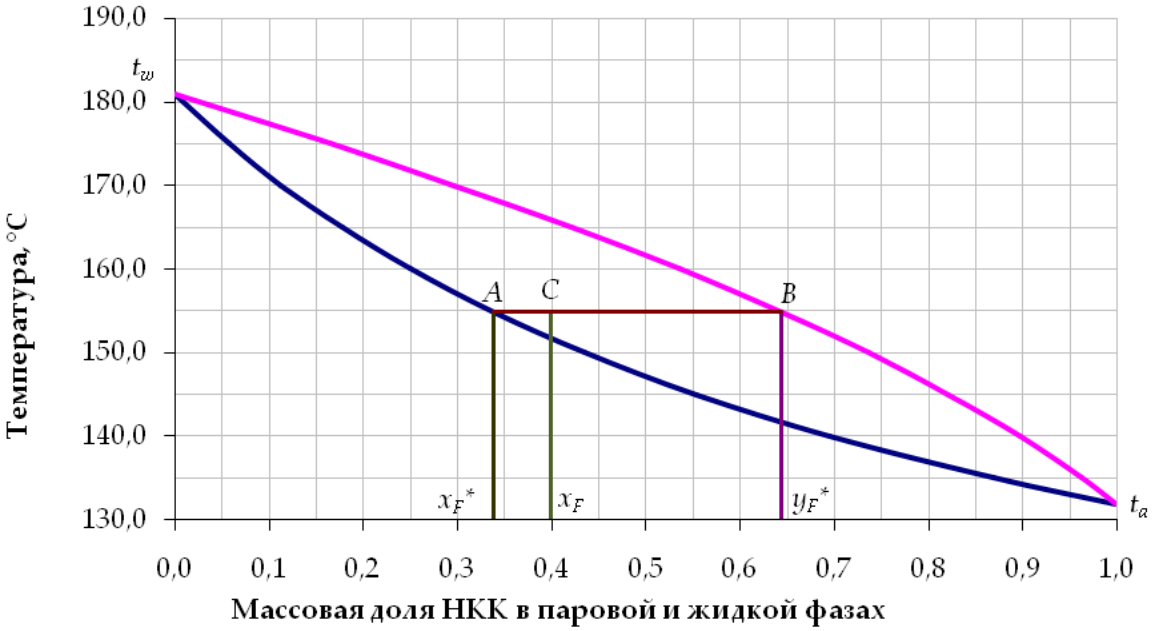


Рис. 3. Изобарные температурные кривые

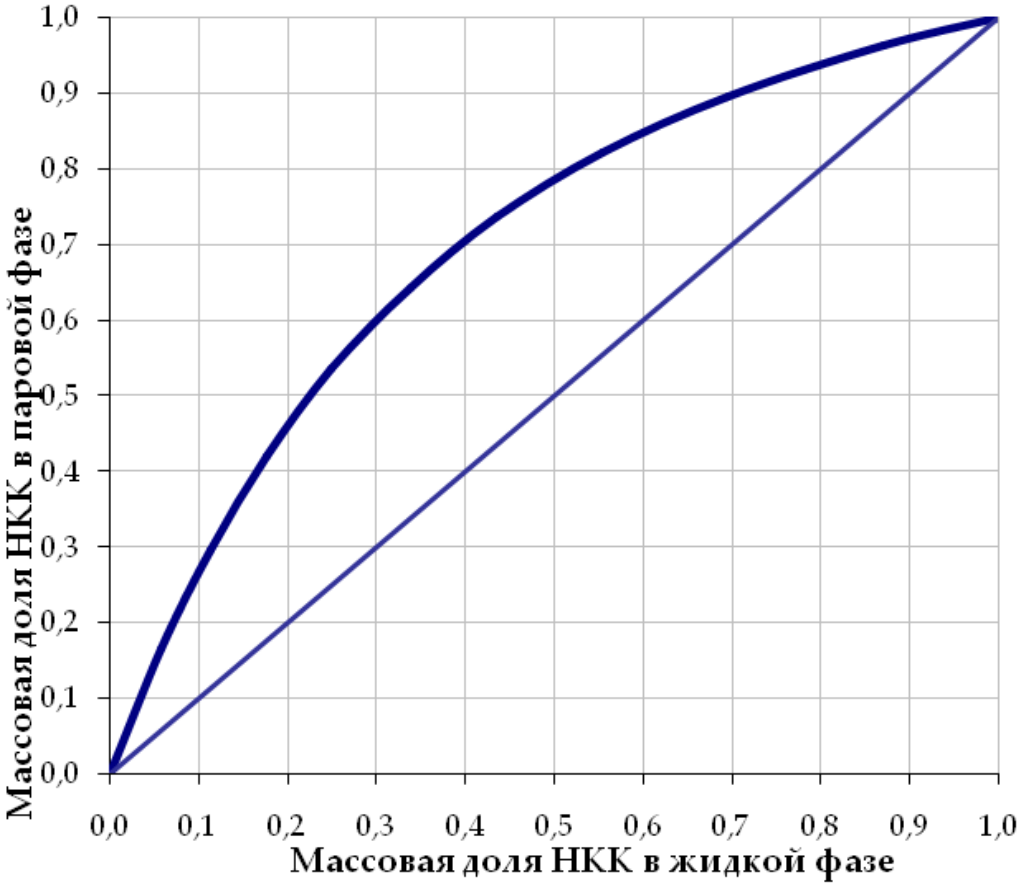


Рис. 4. Кривая равновесия фаз

Относительная плотность смеси компонентов определяется:

– для жидкой фазы

$$\rho_{15Ж}^{15} = \left(\rho_{15}^{15}\right)_1 x + \left(\rho_{15}^{15}\right)_2 (1-x), \qquad (9)$$

– для паровой фазы

$$\rho_{15П}^{15} = \left(\rho_{15}^{15}\right)_1 y + \left(\rho_{15}^{15}\right)_2 (1-y). \qquad (10)$$

Вычисления сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Температура в колонне t,°С	Массовая доля НКК		Относительная плотность ρ_{15}^{15}		Энтальпия, ккал/кг	
	x	y	жидкость	пар	h_t	H_t
131,9	1,000	1,000	0,708	0,708	71,5	146,8
135,0	0,870	0,963	0,712	0,709	73,2	148,2
140,0	0,696	0,897	0,716	0,711	76,0	150,5
145,0	0,553	0,822	0,720	0,713	78,9	152,8
150,0	0,435	0,736	0,723	0,715	81,8	155,2
154,8	**0,339**	**0,644**	**0,726**	**0,718**	**84,6**	**157,4**
160,0	0,251	0,536	0,728	0,721	87,7	159,8
165,0	0,177	0,421	0,730	0,724	90,7	162,1
170,0	0,114	0,297	0,732	0,727	93,8	164,4
175,0	0,058	0,165	0,733	0,731	96,8	166,7
180,9	0,000	0,000	0,735	0,735	100,5	169,4

По результатам вычислений на рис. 5 построена диаграмма, связывающая составы жидкой и паровой фаз с их энтальпией.

Для построения линии сырья *ab* по таблице 3 определяют энтальпии пара и жидкости при температуре ввода сырья в колонну. Координаты точек *a* и *b*:

$$a\ (x_F^*,\ h_{tF});\ b\ (y_F^*, H_{tF}).$$

Приведенную энтальпию сырья для точки c с координатами (x_F, q_F) находят из уравнения

$$q_F = H_{tF} \cdot e + h_{tF} \cdot (1 - e). \qquad (11)$$

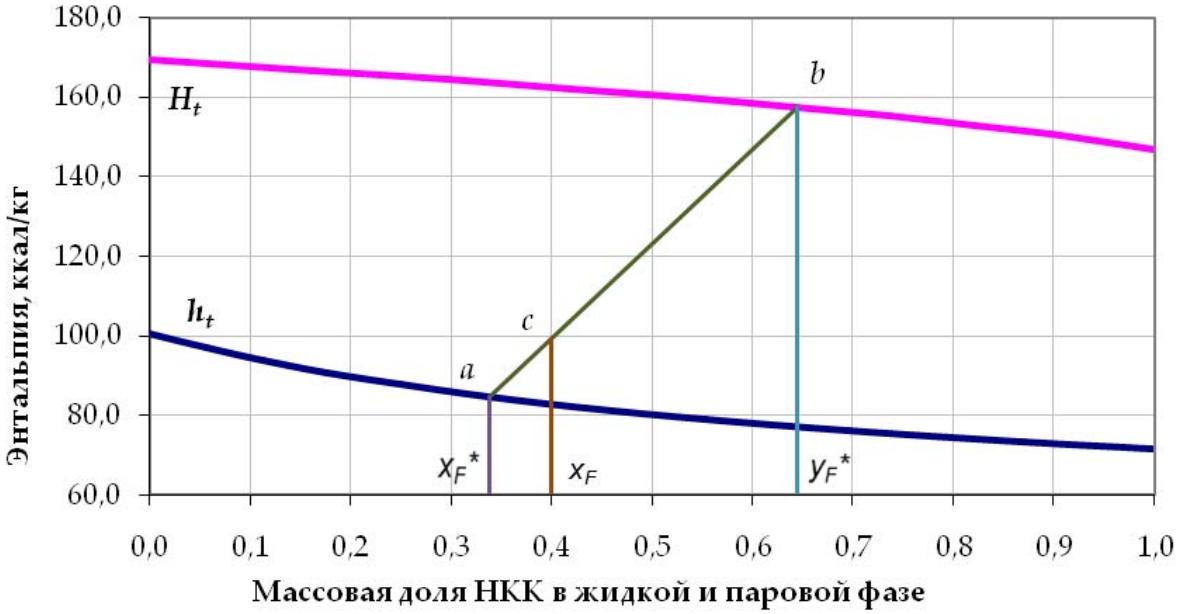


Рис. 5. Энтальпийная диаграмма

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОЛОННЫ

Уравнение материального баланса всей колонны по НКК:

$$F \cdot x_F = D y_D + (F - D x_W) \cdot x_W .$$

(12)

Доля отбора дистиллята от сырья:

$$\varepsilon = \frac{D}{F} = \frac{x_F - x_W}{y_D - x_W} = 0,4021 , \qquad (13)$$

следовательно, получаем D= 4824,7 кг/ч, W = 7175,3 кг/ч.

В таблице 4 приведен покомпонентный материальный баланс колонны.

Количество сырья, поступающего в секцию питания:

– в паровой фазе

$$G_F = e \cdot F = 0,2 \cdot 12000 = 2400 \text{ кг/ч},$$

– в жидкой фазе

$$g_F = F - G_F = 12000 - 2400 = 9600 \text{ кг/ч}.$$

Таблица 4

Материальный баланс колонны

Компоненты	Сырье F		Ректификат D		Остаток W	
	доли НКК, масс.	кг/ч	доли НКК, масс.	кг/ч	доли НКК, масс.	кг/ч
н-октан	0,4	4800	0,98	4728,2	0,01	71,8
н-декан	0,6	7200	0,02	96,5	0,99	7103,5
Всего:	1,0	12000	1,00	4824,7	1,00	7175,3

РАСЧЕТ ФЛЕГМОВОГО ЧИСЛА

Минимальное количество орошения, поступающего с нижней тарелки концентрационной части колонны в питательную секцию:

$$g_{\text{мин1}} = R_{\text{мин}} D, \qquad (14)$$

где минимальное флегмовое число рассчитывается по уравнению:

$$R_{\text{мин}} = \left(\frac{g_1}{D}\right)_{\text{мин}} = \frac{y_D - y_F^*}{y_F^* - x_F^*} = 1{,}10. \qquad (15)$$

$$g_{\text{мин1}} = 5307{,}2 \text{ кг/ч}.$$

Минимальному флегмовому числу соответствует бесконечно большое число тарелок. В реальных условиях флегмовые числа принимаются с некоторым избытком, по сравнению с минимальным. С увеличением избытка флегмы необходимое число тарелок сокращается.

Для данного сырья заданные составы ректификата и остатка могут быть получены при различных флегмовых числах, изменяющихся от теоретически минимального значения, соответствующего бесконечно большому числу тарелок, до $R = \infty$, при котором число теоретических тарелок будет минимальным.

При расчетах ректификационных колонн задаются отношением действительного флегмового числа к минимальному. Это отношение называется *коэффициентом избытка флегмы*. В большинстве случаев значения этого коэффициента принимаются от 1,04 до 1,5.

Примем значение коэффициента избытка флегмы равным 1,4, тогда количество жидкости, стекающей в секцию питания из концентрационной секции:

$$g_1 = g_{\text{мин1}} \cdot 1{,}4 = 7430{,}1 \text{кг/ч},$$

что соответствует рабочему флегмовому числу $R = 1{,}54$.

ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК

Для графического определения числа теоретических тарелок верхней части колонны проведем на рис. 7 линию концентраций (рабочую линию).

В данном расчете принимаются допущения: количество жидкости и паров по высоте концентрационной части постоянно, аналогично и для отгонной секции; давление по высоте колонны постоянно и равно давлению в секции питания.

При постоянстве количества орошения в концентрационной секции колонны (R = const) линия концентраций является прямой, проходящей через точки L и D.

Координаты точек L и D:

$$L\left\{x=0,\ y=\frac{y_D}{1+R}=\frac{0{,}98}{1+1{,}54}=0{,}386\right\},$$

$$D\left\{x=y_D=0{,}98,\ \ y=y_D=0{,}98\right\}\ .$$

Для построения линии концентрации для нижней части колонны следует определить количество паров G_{N_o}, поднимающихся в питательную секцию колонны с верхней тарелки отгонной части колонны. Из уравнения материального баланса для нижней части колонны (рис. 6):

$$G_{N_o}=g_F+g_1-W=9854{,}7 \text{ кг/ч},$$

что соответствует паровому числу $S=\frac{G_{N_o}}{W}=1{,}37$.

При постоянном паровом числе в отгонной секции колонны линия концентраций является прямой, проходящей через точки W и M.

Координаты точек W и M:

$$W\{x = x_W = 0,01;\ y = y_W = 0,01\},$$

$$M\left\{x = \frac{x_W + S}{1+S} = \frac{0,01+1,37}{1+1,37} = 0,583;\ \ y = 1\right\}.$$

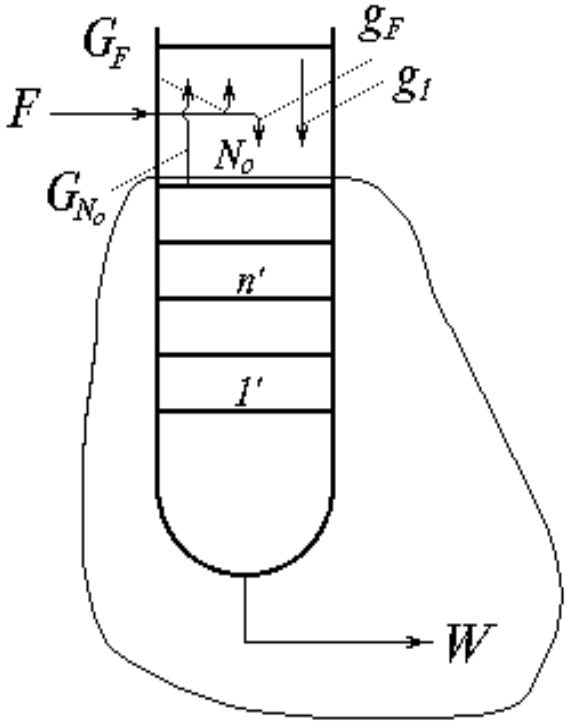


Рис. 6. Материальные потоки в отгонной части колонны

Графическое построение числа тарелок можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз. На рисунке 7 дано такое построение для концентрационной части колонны сверху вниз, начиная от точки D, построением ступенчатой линии между кривой равновесия фаз и линией концентрации до точки K, которая находится на пересечении рабочих линий верхней и нижней частей колонны. Расчет тарелок для нижней части осуществлен построением ступенчатой линии от точки W до точки K.

На графике проводится линия сырья через точки $F(x^*_F; y^*_F)$ и $O(x=x_F; y=x_F)$. Если расчет и построения выполнены правильно, линия сырья FO должна пройти через точку K.

Жидкость, поступающая на верхнюю тарелку отгонной секции колонны, состоит из смеси двух потоков – жидкости, стекающей с нижней тарелки концентрационной части, и жидкой фазы сырья. Состав этой жидкости может быть определен по формуле:

$$x_m = \frac{g_F \overset{*}{x}_F + g_1 x_1}{g_F + g_1}.$$

Пары, поступающие в концентрационную часть колонны, представляют собой смесь двух потоков – паровой фазы сырья и паров с верхней тарелки отгонной секции. Состав этих паров:

$$y_m = \frac{G_F \overset{*}{y}_F + G_{N_o} y_{N_o}}{G_F + G_{N_o}}.$$

Из графического построения (рис. 7) следует, что необходимое число тарелок в колонне равно 5,5 + 7,5 = 13.

Минимальное возможное число тарелок, обеспечивающее заданную четкость разделения, соответствует бесконечно большому флегмовому числу, когда линии концентраций для обеих частей колонны сливаются с диагональю графика. Этот вариант работы колонны рассматривается как теоретический предел возможного сокращения необходимого числа тарелок и соответствует режиму полного орошения.

Минимальное число теоретических тарелок может быть определено графически построением ступенчатой линии между кривой равновесия фаз и диагональю графика в пределах от точки *D* до точки *W* или вычислено аналитически по уравнению Фенске [3]:

$$N_{\text{мин}} = \frac{\lg\left(\frac{y'_D}{1-y'_D}\frac{1-x'_W}{x'_W}\right)}{\lg\alpha}. \qquad (16)$$

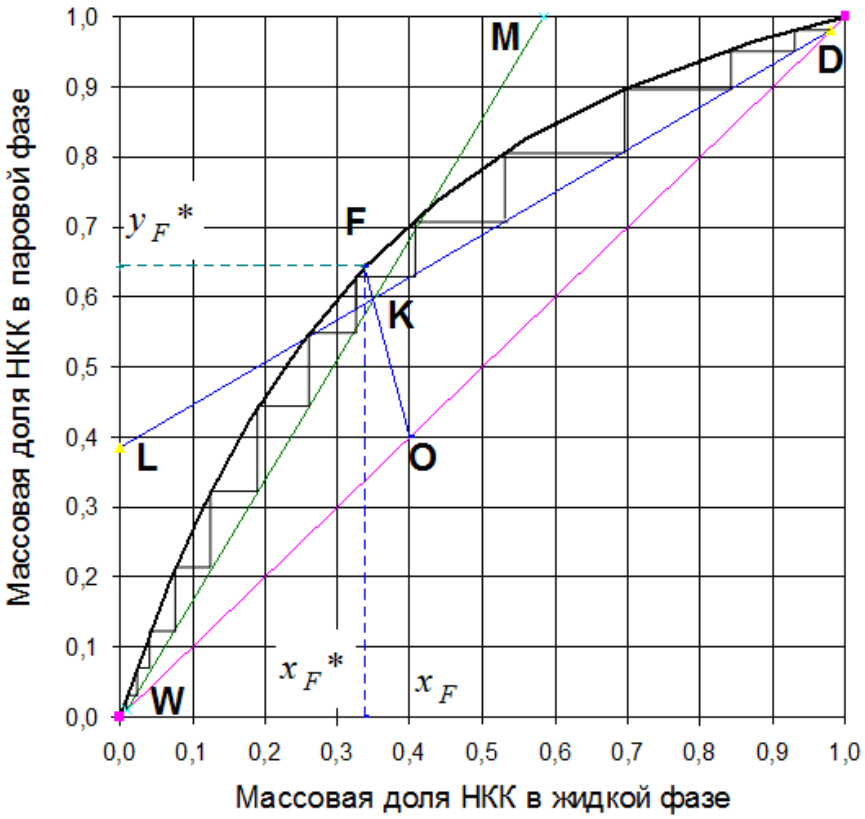


Рис. 7. Графическое определение числа теоретических тарелок

По уравнению Фенске минимальное число теоретических тарелок равно 7, такое же число тарелок получается и графически в пределах точности построения.

Задаваясь коэффициентами избытка флегмы, рассчитываются флегмовые числа и число теоретических тарелок. Рассмотренные варианты работы колонны сопоставлены в табл. 5.

Из таблицы 5 следует, что сравнительно небольшое увеличение флегмового числа от 1,1 до 1,21 позволяет сократить число

Таблица 5

Коэффициент избытка флегмы	1,0	1,1	1,4	2,5	4,0	∞
Флегмовое число g_1 / D	1,1	1,21	1,54	2,75	4,4	∞
Число теоретических тарелок	∞	18	13	9	8	7

теоретических тарелок от ∞ до 18. Дальнейшее увеличение флегмового числа сокращает необходимое число тарелок по затухающей кривой.

Зависимость числа теоретических тарелок от флегмового числа при заданной четкости разделения смеси приведен на рис.8.

Любая точка на этой кривой может быть выбрана в качестве рабочей, т.е. заданной четкости деления смеси отвечает бесконечное множество пар чисел N и R.

Выбор оптимального флегмового числа и общего числа теоретических тарелок в колонне может быть осуществлен технико-экономическим сопоставлением возможных вариантов. Оптимальный вариант соответствует минимальным затратам.

Оптимальные значения флегмового числа и числа теоретических тарелок можно определить по уравнениям:

$$R_{\text{опт}} = 1{,}35\, R_{\text{мин}} + 0{,}35\,, \qquad (17)$$

$$N_{\text{опт}} = 1{,}7\, N_{\text{мин}} + 0{,}7\,. \qquad (18)$$

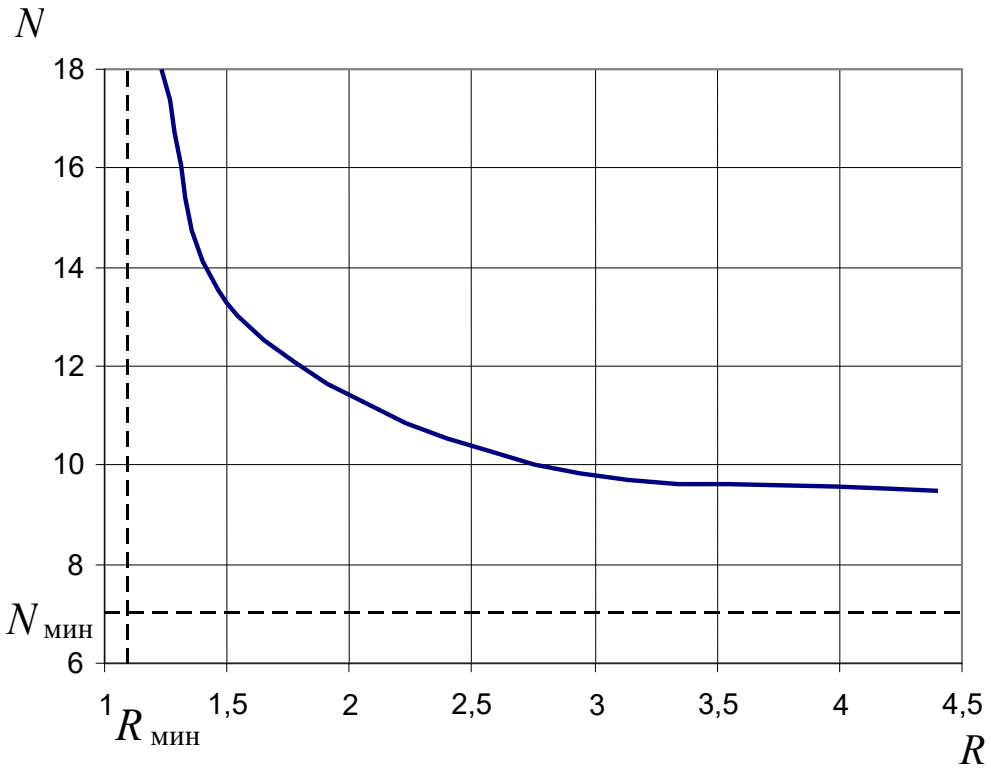


Рис. 8. Зависимость числа теоретических тарелок от флегмового числа

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОЛОННЫ

Из общего теплового баланса колонны находится количество тепла, подводимого в низ колонны:

$$Q_B = Q_D + Q_W + Q_d - Q_F. \tag{19}$$

Тепло, поступающее в колонну с потоком сырья:

$$Q_F = G_F H_{t_F} + g_F h_{t_F}. \tag{20}$$

Тепло, отводимое дистиллятом:

$$Q_d = DH_{t_D}. \tag{21}$$

Тепло, отводимое остатком:

$$Q_W = Wh_{t_w}. \tag{22}$$

Количество жидкости g_D , стекающей на верхнюю тарелку из парциального конденсатора:

$$g_D = D\,R. \tag{23}$$

Тепло, отводимое наверху колонны в парциальном конденсаторе:

$$Q_d = g_D\left(H_{t_D} - h_{t_D}\right). \tag{24}$$

Количество паров под нижней тарелкой отгонной части колонны:

$$G_W = \frac{Q_B}{H_{t_w} - h_{t_w}}. \tag{25}$$

Для расчета температур верха и низа колонны необходимо определить давление π_D и π_W.

Число фактических тарелок в концентрационной части колонны с учетом парциального конденсатора, представляющего собой одну теоретическую тарелку:

$$N_{\text{фк}} = \frac{N_{\text{теор.к}} - 1}{\eta} = \frac{5{,}5 - 1}{0{,}35} = 13,$$

в отгонной части колонны с учетом кипятильника, также представляющего собой одну теоретическую тарелку:

$$N_{\text{фо}} = \frac{N_{\text{теор.о}} - 1}{\eta} = \frac{7{,}5 - 1}{0{,}35} = 19.$$

где η – коэффициент полезного действия тарелок, принимаем $\eta = 0{,}35$.

Число фактических тарелок в обеих частях колонны округляется до ближайшего большего целого числа.

Перепад давления на одну тарелку принимаем ΔP = 5 мм рт.ст.

Давление наверху колонны:

$$\pi_D = \pi - \Delta p N_{\text{фк}} = 0{,}1123 \text{ МПа},$$

внизу колонны:

$$\pi_W = \pi - \Delta p N_{\text{фо}} = 0{,}1336 \text{ МПа}.$$

Температура верха колонны t_D и состав жидкости, стекающей на верхнюю тарелку из парциального конденсатора, определяются по уравнению изотермы паровой фазы в мольных концентрациях:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i'}{K_i} = \frac{y'_D}{K_1} + \frac{1 - y'_D}{K_2} = \sum_{i=1}^{n} x_i'^{*} = 1, \qquad (26)$$

где K_i – константа фазового равновесия, $x_i'^{*}$ – мольный состав жидкости, равновесной парам, т.е. состав горячего орошения.

Таблица 6

Расчет состава горячего орошения

Компоненты	y_i'	P_i	K_i	$\frac{y_i'}{K_i} = x_i'^*$
н.октан	0,9839	0,1177	1,0486	0,9383
н.декан	0,0161	0,0294	0,2618	0,0616
Σ	1,0000			1,000

$$t_D = 131{,}15\ ^{\circ}\mathrm{C}.$$

Температура низа колонны t_W и состав паров под нижней тарелкой y'^*_W определяется по уравнению изотермы жидкой фазы:

$$\sum x_i' K_1 = x'_W K_1(t) + (1 - x'_W) K_2(t) = \sum y'^*_{Wi} = 1. \qquad (27)$$

Таблица 7

Расчет состава паров под нижней тарелкой

Компоненты	x_i'	P_i	K_i	$x'_i K_i = y'^*_{Wi}$
н.октан	0,0124	0,4048	3,0297	0,0377
н.декан	0,9876	0,1302	0,9744	0,9623
Σ	1,0000			1,000

$$t_W = 184{,}24\ ^{\circ}\mathrm{C}.$$

Результаты расчета теплового баланса представлены в табл. 8. Расчет средней плотности потоков ρ_{15}^{15} производится в соответствии с уравнениями 9 и 10.

Таблица 8

Потоки	Условные обозн.	Расход, кг/ч	t, °C	ρ_{15}^{15}	Энтальпия, ккал/кг		Количество тепла,ккал/ч
					пара	жидкости	
Приход:							
Сырье:	F	12000,0	154,8				
– пар.фаза	G_F	2400,0	154,8	0,718	157,4		377719
– жидк. фаза	g_F	9600,0	154,8	0,726		84,6	812424
Пар кипятильника	G_W	11589,6	184,2	0,734	171,3	102,7	795071
Итого:							**1985214**
Расход:							
Дистиллят	D	4824,7	131,2	0,708	146,4		706419
Остаток	W	7175,3	184,2	0,735		102,7	736633
Горячее орошение	g_D	7415,5	131,2	0,710	146,4	71,0	542162
Итого:							**1985214**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК

Расчет проводится методом “от тарелки к тарелке” с учетом изменения массы потоков пара и жидкости по высоте колонны.

Исходными данными для расчета являются:

– производительность колонны по сырью F,

– доля отгона сырья e,

– давление в колонне π,

– содержание НКК: в сырье x_F , в дистилляте y_D , в остатке x_W ,

– флегмовое число R,

– физико-химические свойства компонентов: температуры кипения t_i плотности ρ_4^{20},

– константы уравнения Антуана A_i, B_i, C_i [1].

Рассчитываются доля отбора дистиллята от сырья, масса дистиллята и остатка.

В секции питания определяются составы паровой и жидкой фаз сырья, температура ввода сырья при заданной доле отгона.

Расчет концентрационной части колонны проводится сверху вниз.

Температура верха колонны t_D и состав жидкости, стекающей на верхнюю тарелку из парциального конденсатора, определяются по уравнению изотермы паровой фазы (26).

Энтальпии потоков пара H_{t_D} и жидкости h_{t_D} определяются по уравнениям Крэга [2] с учетом средней плотности потока ρ_{15}^{15}.

Расчет по уравнениям изотермы паровой и жидкой фаз проводится только для мольных значений x' и y', поэтому в уравнении рабочей линии расходы потоков взяты также в мольном выражении.

Состав паров над верхней тарелкой y'_{N_K} находится по уравнению рабочей линии:

$$y'_{N_K} = \frac{g'_D / D'}{g'_D / D' + 1} x'^*_D + \frac{1}{g'_D / D' + 1} y'_D. \qquad (28)$$

Количество этих паров:

$$G'_{N_K} = g'_D + D'.$$

Состав x'_{N_K}, равновесной жидкости, стекающей с тарелки N_K и температура на этой тарелке t'_{N_K} определяются по уравнению изотермы паровой фазы.

Так как количество жидкости g'_{N_K}, стекающей с тарелки N_K, неизвестно, принимается $g'_{N_K} = g'_D$ и по уравнению линии концентраций определяется состав паров под этой тарелкой:

$$y'_{N_K} = \frac{g'_D / D'}{g'_D / D' + 1} x'_{N_K} + \frac{1}{g'_D / D' + 1} y'_D.$$

Температура и состав жидкости, стекающей с тарелки N_K:

$$\frac{y_{N_{K-1}}}{K_1(t)} + \frac{1 - y_{N_{K-1}}}{K_2(t)} = 1,$$

$$x_{N_{K-1}} = \frac{y_{N_{K-1}}}{K_1(t)}.$$

Количество жидкости g'_{N_K} можно определить из уравнения теплового баланса.

Полученное значение (в кг-моль/ч) подставляется в уравнение рабочей линии для уточнения состава паров:

$$y'_{N_{K-1}} = \frac{g'_{N_K} / D'}{g'_{N_K} / D' + 1} x'_{N_K} + \frac{1}{g'_{N_K} / D' + 1} y'_D.$$

Затем уточняется температура $t_{N_{K-1}}$ и состав жидкости $x'_{N_{K-1}}$.

Аналогично рассчитываются составы и температуры потоков на остальных тарелках концентрационной части колонны.

Расчет заканчивается, если содержание низкокипящего компонента (НКК) в жидкости, стекающей из концентрационной части в секцию питания, будет меньше или равно содержанию его в жидкой фазе сырья, т.е. $x'_1 \le x'^*_F$.

Расчет отгонной части колонны проводится, начиная с нижней тарелки.

Температура низа колонны t_W и состав паров под нижней тарелкой y'^*_W определяется по уравнению изотермы жидкой фазы (27).

Количество жидкости, стекающей с 1-й тарелки:

$$g'_{1'} = G'_W + W'.$$

Состав этой жидкости $x'_{1'}$ находим по уравнению рабочей линии для нижней части колонны:

$$x'_{1'} = \frac{G'_W / W'}{G'_W / W' + 1} y'^*_W + \frac{1}{G'_W / W' + 1} x'_W .$$

Температура и состав паров, уходящих с 1′-й тарелки, определяются по уравнениям:

$$x'_{1'} K_1 + (1 - x'_{1'}) K_2 = 1 ,$$

$$y'_{1'} = x'_{1'} K_1 .$$

В первом приближении принимают $G' = G'_W$, тогда по уравнению рабочей линии можно определить состав $x'_{2'}$ жидкости $g_{2'}$, стекающей со 2′-й тарелки:

$$x'_{2'} = \frac{G'_W / W'}{G'_W / W' + 1} y_{1'} + \frac{1}{G'_W / W' + 1} x'_W .$$

По уравнению изотермы определяется температура на этой тарелке t_2', и состав равновесных паров $G'_{2'}$, покидающих тарелку:

$$x'_{2'}K_1 + (1 - x'_{2'})K_2 = 1,$$

$$y'_{2'} = x'_{2'}K_1.$$

Из совместного решения уравнений материального и теплового балансов определяется количество паров $G'_{1'}$, и жидкости $g'_{2'}$.

По уравнению рабочей линии уточняется состав x_2' жидкости $g_{2'}$:

$$x'_{2'} = \frac{G'_{1'}/W'}{G'_{1'}/W' + 1} y'_{1'} + \frac{1}{G'_{1'}/W' + 1} x'_W.$$

Затем уточняется температура $t_{2'}$ и состав паров $y'_{2'}$.

Аналогично рассчитываются потоки, их составы и температуры на остальных тарелках отгонной части колонны. Расчет проводится до тех пор, пока состав y_{No} пара G_{No}, поднимающегося с верхней тарелки отгонной части в эвапоратор, будет меньше или равен содержанию НКК в паровой фазе сырья, т.е. $y_{N_o} \le y_F^*$.

Расчет числа теоретических тарелок аналитическим методом был проведен с использованием программы Microsoft Excel. Результаты расчета концентрационной и отгонной частей колонны представлены в табл. 9–12, на рис. 9 построены рабочие линии.

Таблица 9

Результаты расчета концентрационной части колонны

Номер теор. тарелки	t, °C	K	y'^*	x'^*	Флегновое число и состав паров
1 (парциальный конденсатор)	133,73	1,047	0,9839	0,9393	R = 1,525
		0,265	0,0161	0,0607	y'_{N_K} = 0,956
			1,0000	1,0000	
2	136,42	1,124	0,9569	0,8510	R=1,403
		0,290	0,0431	0,1487	$y'_{N_{K-1}}$ = 0,895
			1,0000	0,9997	
3		1,291	0,8951	0,6935	R = 1,297
		0,342	0,1049	0,3065	$y'_{N_{K-2}}$ = 0,781
	141,79		1,0000	1,0000	
4		1,573	0,7813	0,4967	R = 1,250
		0,435	0,2187	0,5032	$y'_{N_{K-3}}$ = 0,623
	149,80		1,0000	0,9998	
5		1,931	0,6232	0,3227	R = 1,210
	158,49	0,557	0,3768	0,6771	$y'_{N_{K-4}}$ = 0,454
			1,0000	0,9997	

Таблица 10

Результаты расчета потоков в концентрационной части колонны

Номер теор. тарелки	M	g		G, кг/ч
		кг/ч	кг-моль/ч	
1	115,7	7437,0	64,28	12261,7
2	118,2	6990,8	59,16	11815,6
3	122,6	6702,2	54,68	11527,0
4	128,1	6750,3	52,70	11575,0
5	133,0	7162,2	53,87	11986,9

Таблица 11

Результаты расчета отгонной части колонны

Номер теор. тарелки	t, °C	K	y'^*	x'^*	Паровое число и состав жидкости
1 (кипятильник)	179,9	3,077	0,038	0,012	$S = 1{,}602$
		0,974	0,962	0,988	$x'_2 = 0{,}028$
			1,000	1,000	
		2,993	0,085	0,028	$S = 1{,}598$
2	178,5	0,942	0,916	0,972	$x'_3 = 0{,}063$
			1,000	1,000	
		2,821	0,177	0,063	$S = 1{,}577$
3	175,72	0,878	0,823	0,937	$x'_4 = 0{,}133$
			1,000	1,000	
		2,521	0,335	0,133	$S = 1{,}538$
4	170,4	0,767	0,665	0,867	$x'_5 = 0{,}255$
			1,000	1,000	
		2,11	0,539	0,255	$S = 1{,}483$
5	162,4	0,619	0,461	0,745	$x'_6 = 0{,}425$
			1,000	1,000	
		1,705	0,724	0,425	$S = 1{,}483$
6	153,2	0,479	0,276	0,575	$x'_7 = 0{,}604$
			1,000	1,000	

Таблица 12

Результаты расчета потоков в отгонной части колонны

Номер теор. тарелки	M	G		g, кг/ч
		кг/ч	кг-моль/ч	
1	140,9	11437,2	81,15	18612,5
2	139,6	11301,1	80,93	18476,4
3	137,0	10944,7	79,87	18119,9
4	132,6	10335,2	77,93	17510,4
5	126,9	9535,6	75,13	16710,9
6	120,5	8810,6	73,10	15985,8

Технологический расчет колонны был также проведен в программе PROVISION. Сопоставление рабочих линий, соответствующих аналитическому методу расчета и полученных при расчете в программе PROVISION представлено на рис. 9. В приложении даны результаты расчета колонны с использованием программы PROVISION.

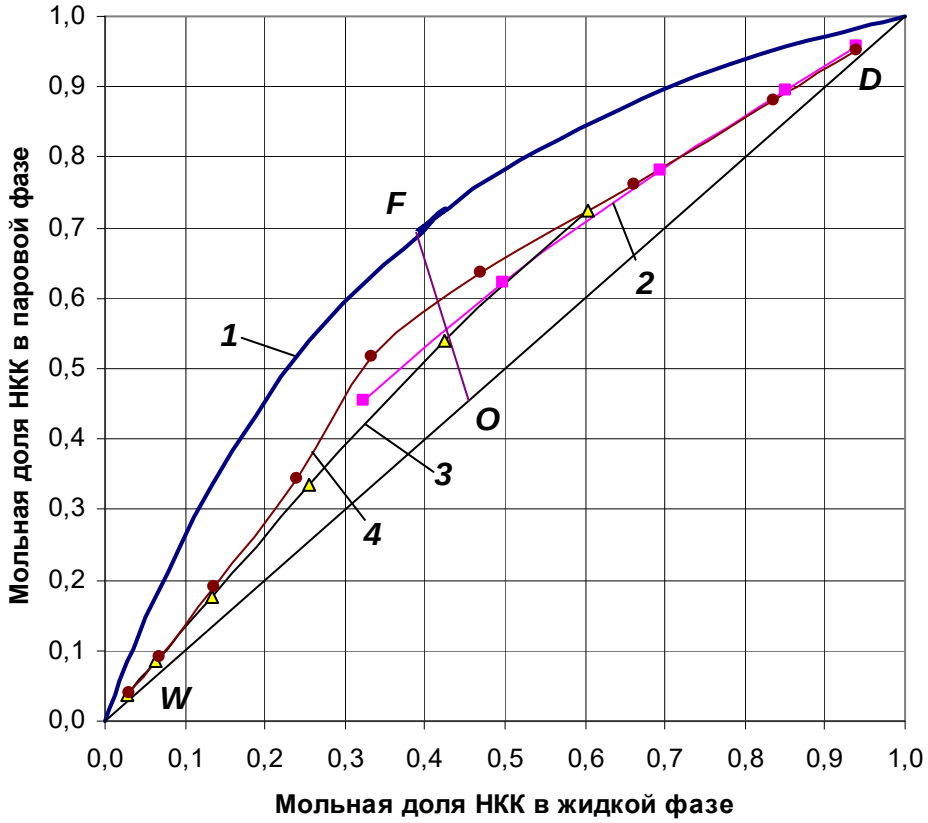


Рис. 9. Сопоставление рабочих линий, соответствующих аналитическому методу расчета и полученных при расчете в программе PROVISION:

1 – кривая равновесия фаз; *2* – рабочая линия концентрационной части колонны (аналитический метод); *3* – рабочая линия отгонной части колонны (аналитический метод); *4* – рабочая линия колонны при расчете в программе PROVISION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ПАРАМ И ЖИДКОСТИ В ОСНОВНЫХ СЕЧЕНИЯХ КОЛОННЫ

В большинстве случаев при расчете ректификационных колонн достаточно определить нагрузку по парам и жидкости для трех сечений: под верхней тарелкой (g_D и G_{N_K}), под нижней тарелкой отгонной части ($g_{1'}$ и G_W) и в секции питания колонны (g_1, G_{No} и $G_m = G_F + G_{N_o}$; $g_m = g_F + g_1$).

В таблице 13 показаны значения нагрузок, определенные по уравнениям материального баланса.

Таблица 13

Сечение колонны	Нагрузка, кг/ч	
	по парам	по жидкости
под верхней тарелкой	13989,6	7415,5
под нижней тарелкой концентрационной части	12240,3	7430,1
над верхней тарелкой отгонной части	9840,3	17030,1
под нижней тарелкой	11589,6	18764,9

Концентрационная часть колонны имеет большую нагрузку по парам, чем отгонная. Расчет диаметра колонны проводится для верхнего сечения.

Объемный расход паров наверху колонны определим по уравнению:

$$V = \frac{22{,}4\ G_{N_{K-1}}\left(273+t_{N_{K-1}}\right)0{,}101}{3600\ M\cdot 273\ \pi} = 1{,}009\ \text{м}^3/\text{с}. \qquad (30)$$

Средняя молекулярная масса паров:

$$M = \frac{1}{\sum \frac{y_i}{M_i}} = \frac{1}{\frac{y_{N_K}}{M_1} + \frac{1-y_{N_K}}{M_2}} = 115{,}1.$$

Плотность паров

$$\rho_{\text{п}} = \frac{G_{N_K}}{3600\ V} = 3{,}85 \text{ кг/м}^3 .$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛОННЫ

Допустимую линейную скорость паров в колонне определяем по уравнению:

$$w_{\text{доп}} = 0{,}85\ 10^{-4} c\ \sqrt{\left(\rho_{ж} - \rho_{n}\right) / \rho_{n}}, \qquad \text{м/с.}$$

(31)

Относительную плотность ρ_4^{20} жидкости, состава x_D^*, рассчитываем по уравнению:

$$\rho_4^{20} = \frac{1}{\sum \frac{x_i}{\rho_{4i}^{20}}} = 0{,}704.$$

С учетом температурной поправки [2] получаем плотность жидкости $\rho_{ж} = 603$ кг/м^3.

Величина коэффициента *c* зависит от конструкции тарелки, расстояния между тарелками и поверхностного натяжения.

Расстояние между тарелками обычно изменяется в пределах от 0,2 до 0,8 м, а для колонн диаметром 1 м и более при монтаже тарелок через люки – не менее 0,45 м [3].

Примем расстояние между тарелками $H_{\text{т}} = 0{,}45$ м, тогда коэффициент c = 850 ([3], рис. YII-21), $w_{\text{доп}} = 0{,}875$ м/с.

Диаметр колонны:

$$D = \sqrt{\frac{4V}{3{,}14\ w_{\text{доп}}}} = 1{,}18 \text{ м.}$$

По ГОСТ 9617-76 установлен ряд внутренних диаметров для сосудов и аппаратов. Для стальных аппаратов рекомендованы значения:

– от 400 до 1000 мм через 100 мм,

– от 1200 до 4000 мм через 200 мм и 2500 мм,

– от 4000 до 5500 мм через 500 мм,

– 5600, 6000, 6300, 6400 мм,

– от 7000 до 10000 мм через 500 мм,

– от 10000 до 12000 мм через 1000 мм,

– от 12000 до 20000 мм через 2000 мм.

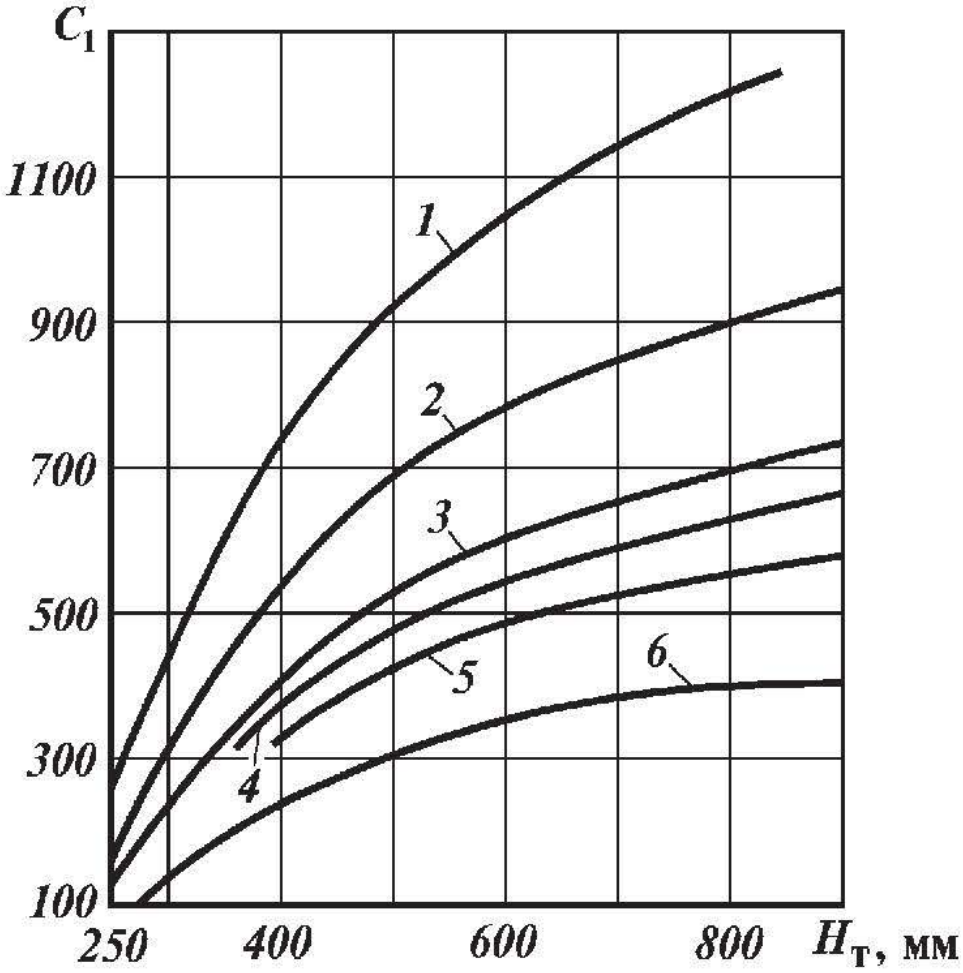


Рис. 10. Зависимость коэффициента *C* от расстояния между тарелками: Кривые: *1* – максимальных нагрузок для колпачковых тарелок и рабочих нагрузок для ситчатых, каскадных, клапанных и др.; *2* – рабочих нагрузок для колпачковых тарелок; *3* – для вакуумных колонн, работающих без ввода водяного пара и имеющих сетчатые отбойники, стриппинг-секций атмосферных колонн; *4* – для десорберов абсорбционных установок, вакуумных колонн, работающих с вводом водяного пара; *5* - для абсорберов; *6* - для колонн, в которых может иметь место вспенивание продукта, для колонн, разделяющих вязкие жидкости

Примем ближайшее большее значение диаметра $D_к = 1200$ мм.

При определении высоты колонны следует учитывать, что работа парциального конденсатора в концентрационной части колонны или кипятильника в отгонной части эквивалентна одной теоретической тарелке.

Коэффициент полезного действия тарелок η_m может быть принят по литературным данным [4].

Примем $\eta_m = 0{,}35$ для тарелок из S-образных элементов, тогда число реальных тарелок в концентрационной части колонны 13 в отгонной части 19.

Общее число реальных тарелок в колонне $N_p = 32$.

Емкость низа колонны рассчитывают, исходя из 5–10-минутной работы насоса в случае прекращения поступления сырья в колонну.

Расстояние от уровня жидкости внизу колонны до нижней тарелки колеблется от 1 до 2 м и выбирается таким, чтобы распределение поступающего из кипятильника пара по сечению колонны было равномерным. При этом большие расстояния соответствуют колоннам большего диаметра.

В нашем примере массовый расход жидкости внизу колонны (см. табл. 13):

$$g_{1'} = 18764{,}9 \text{ кг/ч}.$$

Плотность жидкости состава $x_{1'}$ внизу колонны определяется по приведенной выше методике, $\rho_ж = 595$ кг/м^3.

Принимаем продолжительность работы насоса 0,05 ч; тогда объем жидкости внизу колонны

$$V_ж = \frac{g_{1'} 0{,}05}{\rho_ж} = 1{,}57 \text{ м}^3. \qquad (32)$$

Высота жидкости

$$h_{\text{ж}} = \frac{4V_{\text{ж}}}{\pi D_{\text{к}}^2} = 1{,}0 \text{ м}.$$

Расстояние от уровня жидкости до нижней тарелки принимаем равным 1 м, тогда высота нижней части колонны равна 2 м.

Расстояние от верха колонны до верхней тарелки в концентрационной части выбирают с учетом конструкции колонны (наличие отбойников, распределителей жидкости и т.д.). Эта величина принимается в три раза большей расстояния между тарелками, в нашем примере – 1,35 м.

Высота эвапорационного пространства также зависит от конструкции узла ввода сырья; примем её равной 2,0 м.

Через 4–5 тарелок по высоте колонны устанавливаются люки для обеспечения монтажа и ремонта тарелок. Диаметр люка принимается не менее D_y=450 мм, а расстояния между тарелками в месте установки люка не менее 600 мм.

Полезная высота колонны (рис.11):

$$H_{\text{пол}} = 1{,}35 + (3 \cdot 0{,}45 + 0{,}6) \cdot 2 + 2 + (3 \cdot 0{,}45 + 0{,}6) \cdot 3 + 2 = 16{,}65 \text{ м}.$$

Примем высоту опорной обечайки 2,0 м, тогда общая высота колонны H = 18,85 м.

При расчете диаметра штуцеров массовые расходы пара или жидкости пересчитываем на реальную производительность колонны; плотности потоков находим по приведенной выше методике; допустимую скорость движения потоков принимаем в зависимости от назначения штуцера и фазового состояния потока [4].

Скорость жидкостного потока, м/с:

– на приеме насоса и в самотечных трубопроводах – 0,2-0,6,

– на выкиде насоса – 1–2.

Скорость парового потока, м/с:

– в шлемовых трубах и из кипятильника в колонну;

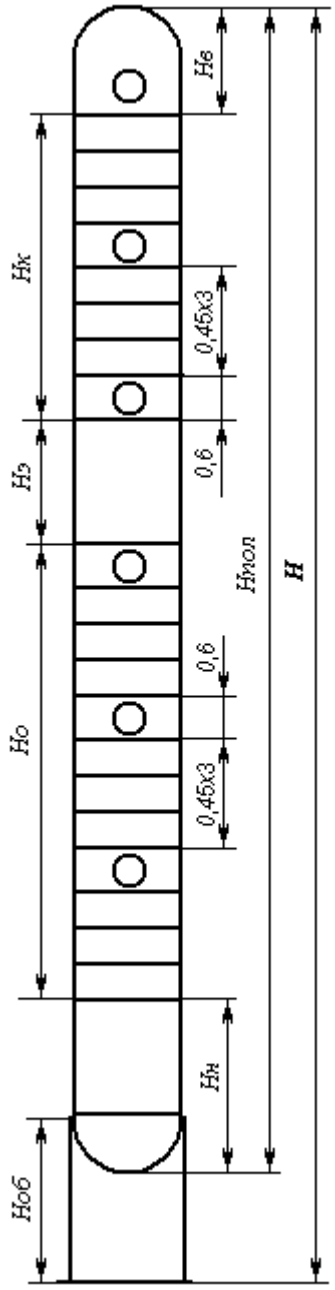


Рис.11. Расчет высоты ректификационной колонны

(при атмосферном давлении) – 10–30;

– в трубопроводах из отпарных секций – 10–40;

– в шлемовых трубах вакуумных колонн – 20–60;

– при подаче сырья в колонну – 30–50.

Расчетный внутренний диаметр штуцеров определяется по уравнению:

$$d_i = \sqrt{\frac{4R_i}{3600\ 3{,}14\ w_i\rho_i}}. \qquad (33)$$

где R_i, w_i, ρ_i – соответственно, массовый расход, максимально допустимая скорость и плотность потока.

Максимально допустимая скорость для потока паров $w_{G.\max}$ составляет 25 м/с, для потока жидкости $w_{g.\max}$ – 1 м/с.

В качестве примера рассмотрим определение внутреннего диаметра штуцера ввода сырья в питательную секцию.

Сырье представляет собой парожидкостную смесь: его массовый расход F = 12000 кг/ч, а температура ввода t_F = 154,95 °С.

Давление в секции питания колонны $\pi_{эв}$ = 0,12 МПа.

Массовая доля отгона сырья e = 0,2. Соответственно количество сырья, поступающего в секцию питания в паровой фазе G_F = 2400 кг/ч и в жидкой – g_F = 9600 кг/ч.

Относительная плотность ρ_{15}^{15} жидкой части сырья в питательной секции колонны при t_F равна 0,726 (табл. 3).

Пересчитаем относительную плотность ρ_{15}^{15} в относительную плотность ρ_4^{20} по формуле

$$\rho_4^{20} = \rho_{15}^{15} - 5\cdot10^{-3}\alpha = 0{,}726 - 5\cdot10^{-3}\cdot0{,}870 = 0{,}722,$$

где α – температурная поправка, равная 0,870.

Значения средних температурных поправок плотности на 1ºС для нефтей и нефтепродуктов приведены в таблице П-2.

Абсолютная плотность жидкой части сырья в питательной секции колонны ρ_{g_F} при температуре t_F определяется следующим образом:

$$\rho_{g_F} = \rho_4^{20} \cdot 10^3 - \alpha \cdot (t_F - 20),$$

$$\rho_{g_F} = 0,722 \cdot 10^3 - 0,870 \cdot (154,95 - 20) = 604,6 \text{ кг/м}^3.$$

Абсолютная плотность паровой части сырья в питательной секции колонны ρ_{g_F} при температуре t_F:

$$\rho_{G_F} = \frac{G_F}{V_{G_F}}.$$

Объемный расход паров рассчитывается по уравнению:

$$V_{G_F} = \frac{22,4 \cdot 10^{-3}}{M_{\text{п.ср}}} \cdot \frac{10^5}{\pi_{\text{эв}}} \cdot \frac{273 + t_F}{273} \cdot G_F \cdot z \ \ \text{м}^3/\text{ч}$$

где z – коэффициент сжимаемости.

Коэффициент сжимаемости z необходимо учитывать при расчете объемного расхода паров для колонн, работающих при избыточном давлении. Значение коэффициента сжимаемости определяют по графикам на рис. П-2 в зависимости от приведенных параметров $T_{\text{пр}}$ и $P_{\text{пр}}$, рассчитанных по формулам:

$$T_{\text{пр}} = \frac{T}{\sum_{i=1}^{n} y_i' \cdot T_{i,\text{кр}}} = \frac{t_F + 273}{T_{1,\text{кр}} y' + T_{2,\text{кр}}(1 - y')},$$

$$P_{\text{пр}} = \frac{\pi}{\sum_{i=1}^{n} y_i' \cdot P_{i,\text{кр}}} = \frac{\pi_{\text{эв}}}{P_{1,\text{кр}} y' + P_{2,\text{кр}}(1 - y')}.$$

Мольная доля НКК в паровой фазе при температуре t_F и давлении $\pi_{\text{эв}}$ равна $y' = 0,693$.

$$T_{\text{пр}} = \frac{154,95 + 273}{568,8 \cdot 0,693 + 617,5 \cdot (1 - 0,693)} = 0,73.$$

$$P_{\text{пр}} = \frac{0,12 \cdot 10^6}{24,86 \cdot 10^5 \cdot 0,693 + 21,04 \cdot 10^5 \cdot (1 - 0,693)} = 0,05.$$

В соответствии с полученными значениями $T_{пр}$ и $P_{пр}$ коэффициент сжимаемости z равен 0,95.

Средняя молекулярная масса паров:

$$M_{п.ср} = M_1 y' + M_2(1-y'),$$

$$M_{п.ср} = 114{,}2 \cdot 0{,}693 + 142{,}2 \cdot (1-0{,}693) = 122{,}8 \text{ г/моль}.$$

Таким образом:

$$V_{G_F} = \frac{22{,}4 \cdot 10^{-3}}{122{,}8 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{10^5}{0{,}12 \cdot 10^6} \cdot \frac{273 + 154{,}95}{273} \cdot 2400 \cdot 0{,}95 = 543{,}3 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Вычислим плотность паровой части сырья:

$$\rho_{G_F} = \frac{G_F}{V_{G_F}} = \frac{2400}{543{,}3} = 4{,}42 \text{ кг/м}^3.$$

Площадь сечения штуцера ввода сырья F можно представить как сумму площадей свободных сечений, занятых потоками жидкой и паровой фаз:

$$S_F = S_g + S_G,$$

$$S_g = \frac{g_F}{3600 \cdot w_{g.\max} \cdot \rho_{g_F}} = \frac{9600}{3600 \cdot 1{,}0 \cdot 604{,}6} = 4{,}4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2,$$

$$S_G = \frac{G_F}{3600 \cdot w_{G.\max} \cdot \rho_{G_F}} = \frac{2400}{3600 \cdot 25 \cdot 4{,}42} = 6{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Диаметр штуцера ввода сырья равен:

$$d_F = \sqrt{\frac{4 \cdot S_F}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot (4{,}4 + 6{,}0) \cdot 10^{-3}}{3{,}14}} = 0{,}115 \text{ м}.$$

Расчет внутренних диаметров d_i проводиться для всех технологических штуцеров колонны, и в соответствии с ними подбираются ближайшие наибольшие значения условного прохода (номинального размера) DN штуцеров в соответствии с ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды» (табл. П-4).

В таблице 14 приведены результаты расчета.

Таблица 14

Потоки	R_i, кг/ч	w_i, м/с	ρ_i, кг/м^3	d_i, м	*DN*
Ввод сырья	12000	–	–	0,115	125
– жидкая часть сырья	2400	1,0	604,6	–	–
– паровая часть сырья	9600	25	4,42	–	–
Вывод паров ректификата	4824,7	25	4,1	0,129	150
Ввод орошения	7415,5	1,2	603	0,064	65
Вывод жидкости в кипятильник	18764,9	0,5	595	0,150	150
Ввод паров из кипятильника	11589,6	25	4,52	0,191	200

Литература

1. *Татевский В.М.* Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов. – М: Гостоптехиздат, 1960. – 452 с.

2. *Осинина О.Г.* Определение физико-технических и тепловыххарактеристик нефтепродуктов, углеводородов и некоторых газов. – М: МИНХ и ГП, 1980. – 65 с.

3. *Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К.* Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М: Химия, 1982. – 584 с.

4. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтеперерабоки: Справочник. – М.: Химия, 1979. – 566 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П-1

Физические свойства углеводородных компонентов

Компонент	Температура кипения, °С	Молекулярная Масса *M*, г/моль	ρ_4^{20}	Критические параметры		Константы уравнения Антуана (при давлении в мм рт.ст.)		
				$T_{кр}$, °К	$P_{кр}$, Па10^{-5}	*A*	*B*	*C*
и-бутан	-11.7	58.1	0.557	408.1	36.47	6.8283	316.05	243.78
н-бутан	-0.5	58.1	0.579	425.2	37.96	6.8803	968.10	242.56
и-пентан	27.9	72.2	0.620	460.4	33.81	6.7897	1020.01	233.097
н-пентан	36.1	72.2	0.626	469.6	33.69	6.8737	1075.82	233.36
и-гексан	60.3	86.2	0.653	497.4	30.50	6.8391	1135.41	226.57
н-гексан	68.7	86.2	0.659	507.3	30.13	6.8776	1171.53	224.37
и-гептан	90.0	100.2	0.679	520.1	28.69	6.8732	1236.03	219.55
н-гептан	98.4	100.2	0.684	540.2	27.36	6.9003	1266.87	216.76
октан	125.7	114.2	0.703	568.8	24.86	6.9238	1355.13	209.52
нонан	150.8	128.3	0.718	594.6	22.88	6.9351	1428.80	201.62
декан	174.1	142.2	0.730	617.5	21.04	6.9537	1501.27	194.48
бензол	80.1	78.1	0.879	562.1	48.94	6.9121	1214.64	221.21
толуол	110.6	92.1	0.867	591.7	41.08	6.9551	1345.09	219.56

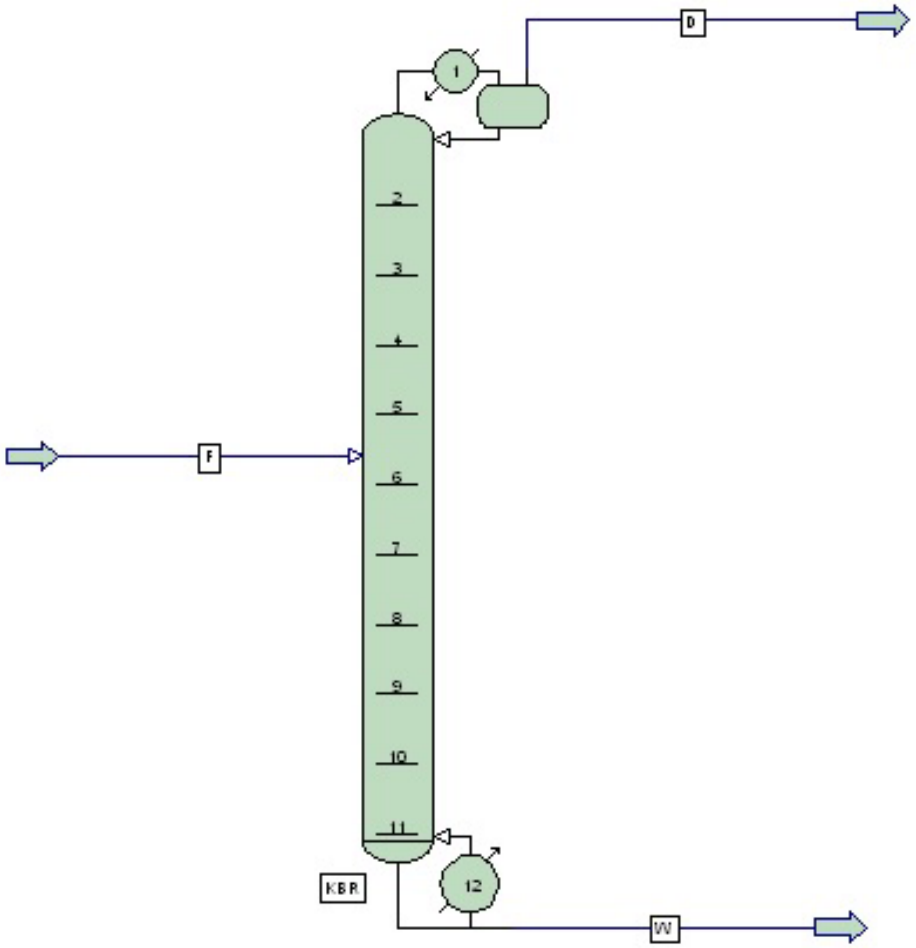


Рис. П-1. Схема к расчету в программе PROII

Результаты расчета колонны
в программе PROII

RigorousColumn 'KBR'
ITERATIONS, MAXIMUM PER TRIAL 15
TOTAL ALL TRIALS 3
COLUMN SUMMARY

TRAY	TEMP	PRESSURE	NET FLOW RATES LIQUID	NET FLOW RATES VAPOR	FEED	PRODUCT	HEATER DUTIES
	DEG C	MM HG	KG-MOL/HR	KG-MOL/HR	KG-MOL/HR	KG-MOL/HR	MM J/HR
1C	132.3	870.00	69.9	42.1V			–2484.0334
2	135.4	876.00	66.7	112.0			
3	140.5	882.00	63.1	108.8			
4	146.9	888.00	60.5	105.1			
5	152.7	894.00	59.4	102.6		20.7V	
6	157.1	900.00	130.9	80.7		71.9L	
7	161.8	905.00	131.2	80.3			
8	167.4	910.00	132.5	80.6			
9	172.7	915.00	134.7	82.0			
10	176.8	920.00	136.9	84.2			
11	179.5	925.00	138.6	86.4			
12R	181.1	930.00		88.1		50.6L	3435.2367

FEED AND PRODUCT STREAMS

TYPE	STREAM	PHASE	FROM TRAY	TO TRAY	LIQUID FRAC	FLOW RATES KG-MOL/HR	HEAT RATES MM J/HR
FEED	F	MIXED	6		.7762	92.62	5212.8255
PROD	D	VAPOR	1			42.07	2934.1379
PROD	W	LIQUID	12			50.55	3229.8728

OVERALL MOLE BALANCE, (FEEDS - PRODUCTS) 1.1241E-13
OVERALL HEAT BALANCE, (H(IN) - H(OUT)) .0181
SPECIFICATIONS

NUMBER		SPECIFICATION NAME	TYPE	TRAY NO	COMP NO	SPECIFICATION TYPE	SPECIFIED VALUE	CALCULATED VALUE
1	(ACTIVE)	STRM D	1	1		WT FRACTION	9.800E-01	9.800E-01
2	(ACTIVE)	STRM W	12	1		WT FRACTION	1.000E-02	1.000E-02

Таблица П-2

Средние температурные поправки плотности на 1 ºС для нефтей и нефтепродуктов

Абсолютная плотность продукта при 20 ºС, кг/м³	Поправка α	Абсолютная плотность продукта при 20 ºС, кг/м³	Поправка α
560–570	1,081	780–790	0,792
570–580	1,068	790–800	0,778
580–590	1,055	800–810	0,765
590–600	1,041	810–820	0,752
600–610	1,028	820–830	0,738
610–620	1,015	830–840	0,725
620–630	1,002	840–850	0,712
630–640	0,989	850–860	0,699
640–650	0,976	860–870	0,686
650–660	0,963	870–880	0,673
660–670	0,949	880–890	0,660
670–680	0,936	890–900	0,647
680–690	0,923	900–910	0,638
690–700	0,910	910–920	0,620
700–710	0,897	920–930	0,607
710–720	0,884	930–940	0,594
720–730	0,870	940–950	0,581
730–740	0,857	950–960	0,567
740–750	0,844	960–970	0,554
750–760	0,831	970–980	0,541
760–770	0,818	980–990	0,522
770–780	0,805	990–1000	0,515

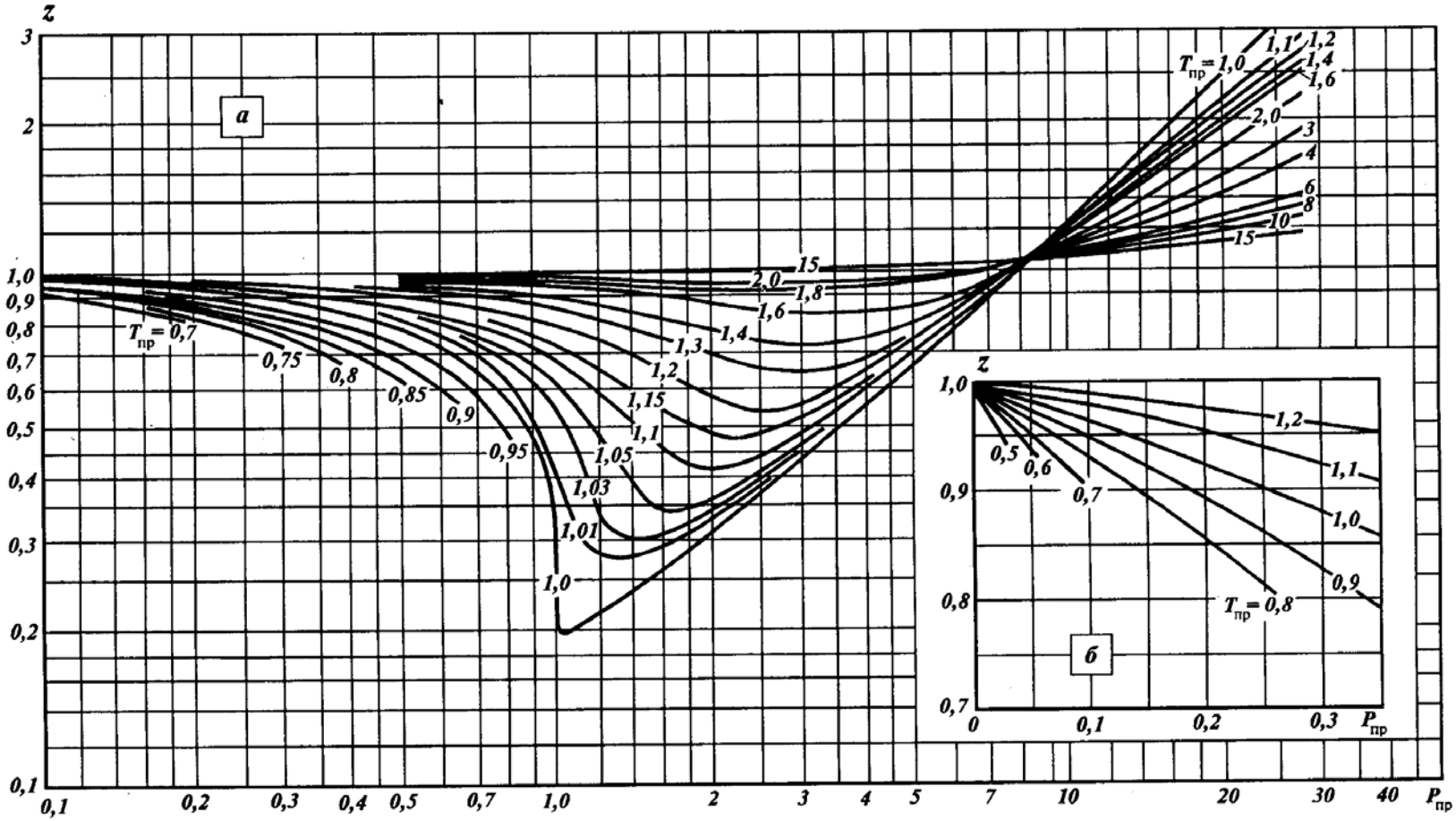


Рис. П-2. Зависимость коэффициента сжимаемости *z* реальных газов от приведенного давления и температуры:
а – для рабочего интервала; *б* – для области низких давлений

Таблица П-3

Ряд значений условного прохода (номинального размера)

2,5	12	50	160*	450	4200	2600**
3	15	63	175*	500	1400	2800
4	16	65	200	600	1600	3000
5	20	80	250	700	1800	3200**
6	25	100	300	800	2000	3400
8	32	125	350	900	2200	3600**
10	40	150	400	1000	2400	3800**
						4000

*Допускается применять только для гидравлических и пневматических устройств.

**Для арматуры общего назначения применять не допускается.

Содержание

Введение .....

ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, РАВНОВЕСНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЭНТАЛЬПИИ КОМПОНЕНТОВ.....

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОЛОННЫ.....

РАСЧЕТ ФЛЕГМОВОГО ЧИСЛА.....

ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК .....

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОЛОННЫ.....

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ПАРАМ И ЖИДКОСТИ В ОСНОВНЫХ СЕЧЕНИЯХ КОЛОННЫ .....

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛОННЫ .....

Литература.....

ПРИЛОЖЕНИЕ.....

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ПРОКОФЬЕВА Тамара Валентиновна
ЩЕЛКУНОВ Владимир Алексеевич
АНДРИКАНИС Валерий Владимирович
ФЕДОРОВА Елена Борисовна
КРУГЛОВ Сергей Сергеевич

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ

Редактор *Л.А. Суаридзе*
Компьютерная верстка *И.В. Севалкина*

Подписано в печать 12.10.2016. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл. п.л. 3,0. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательский центр
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Ленинский просп., 65
Тел./факс: 8(499)507-82-12